

Kahoot 1

30 blandade multiple choice-frågor från kapitel 1 och 2. Rätt svar finns i facit längst bak.

30

frågor totalt

15

från kapitel 1

15

från kapitel 2

4

svarsalternativ per fråga

Fråga 1 Kapitel 1 Del 1.1 Nivå 2 k1-7

En okänd kemikalie finns i en flaska i kemisalen. Läraren säger att du får prova att lukta på den. Vilket är rätt sätt att lukta?

- | | |
|---|---|
| A. Be läraren ta bort locket och vänta tills alla ångor har försvunnit. | B. Håll flaskan nära näsan och andas in djupt för att känna doften. |
| C. Häll över lite av kemikalien i en bägare och lukta sedan på bägaren. | D. Vifta med handen över öppningen och sniffa försiktigt på luften som rör sig mot dig. |

Fråga 2 Kapitel 1 Del 1.1 Nivå 1 k1-1-2-3-gap-20260430b-06

En elev behöver ta reda på hur varm en vätska är. Vilket redskap ska eleven använda?

- | | |
|---------------|----------------|
| A. Termometer | B. Mätcylinder |
| C. Barometer | D. Glasstav |

Fråga 3 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 2 k1-1

Vilket av följande ämnen består av atomer från endast ETT grundämne?

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| A. Koldioxid (CO_2) | B. Vatten (H_2O) |
| C. Syrgas (O_2) | D. Koksalt (NaCl) |

Fråga 4 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 2 k1-2

Koldioxid har formeln CO_2 . Varje molekyl består av en kolatom och två syreatomer. Vilken typ av ämne är koldioxid?

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| A. En kemisk förening | B. En blandning |
| C. Ett grundämne | D. En lösning |

Fråga 5 Kapitel 1 Del 1.3 Nivå 1 k1-10

En koldioxidmolekyl har molekylformeln CO_2 . Hur många atomer totalt finns i en molekyl koldioxid?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| A. 4 atomer (1 kol + 3 syre). | B. 2 atomer (1 kol + 1 syre). |
| C. 3 atomer (1 kol + 2 syre). | D. 5 atomer (2 kol + 3 syre). |

Fråga 6 Kapitel 1 Del 1.5 Nivå 1 k1-16

En atom kan bli en jon. Vilket påstående beskriver bäst hur det sker?

- | | |
|---|--|
| A. En atom reagerar med vatten och bildar en jon med tiden i lösning. | B. En atom delar sig i två halvor och blir två mindre joner vid reaktion. |
| C. En atom tar upp eller avger protoner från sin atomkärna vid kontakt. | D. En atom tar upp eller avger elektroner, så att antalet protoner och elektroner inte längre är lika. |

Fråga 7 Kapitel 1 Del 1.5 Nivå 2 k1-18

Natriumjonen har laddning +1 och kloridjonen har laddning -1. Hur skrivs saltets formel?

- | | |
|---|--|
| A. Na_2Cl — två natriumjoner per kloridjon balanserar laddningarna. | B. NaCl — laddningarna +1 och -1 tar ut varandra, en jon mot en. |
| C. Na^2Cl^2 — kvadraten visar båda jonernas laddningar tydligt. | D. NaCl_2 — två kloridjoner per natriumjon balanserar laddningarna. |

Fråga 8 Kapitel 1 Del 1.6 Nivå 2 k1-22

Atomer kan inte skapas eller försvinna i en kemisk reaktion. Vilket påstående följer av detta?

- | | |
|--|---|
| A. Nya grundämnen kan bildas vid tillräckligt hög temperatur under reaktion. | B. Antalet atomer av varje grundämne är lika på båda sidor om pilen i en reaktionsformel. |
| C. Atomer kan omvandlas till varandra om reaktionen är kraftig nog i värme. | D. Atomer kan försvinna som energi när reaktionen sker vid hög temperatur. |

Fråga 9 Kapitel 1 Del 1.7 Nivå 2 k1-24

Hanna rör ner bordssalt i ett glas vatten. Saltet försvinner ur syne. Hur kan hon bevisa att saltet fortfarande finns kvar — utan att smaka?

- | | |
|---|---|
| A. Mät volymen — om den minskat har saltet reagerat och försvunnit. | B. Titta noga — om vattnet är salt syns det som ett grumligt skikt. |
| C. Låt vattnet avdunsta — saltet lämnas kvar som vita kristaller på botten. | D. Filtrera lösningen — saltet fastnar i filterpappret och kan vägas. |

Fråga 10 Kapitel 1 Del 1.7 Nivå 2 k1-25

En sockerbit löser sig långsammare i kallt te än i varmt te. Vad är förklaringen?

- | | |
|---|--|
| A. Varmt te innehåller mer vatten och har mer plats för socker. | B. Molekylerna i varmt te rör sig snabbare och lossar socker snabbare. |
| C. Socker reagerar kemiskt med varmt vatten och bryts ned då. | D. Kallt te är tyngre och bär inte upp sockermolekylerna lika bra. |

Fråga 11 Kapitel 1 Del 1.7 Nivå 2 k1-28

Fiskar kan andas under vatten med hjälp av gälar. Vad är det egentligen de tar upp?

- | | |
|---|--|
| A. Vätejoner som bildas när vatten bryts ner i gälarna kemiskt. | B. Syrgas som har löst sig i vattnet och kan tas upp av gälarna. |
| C. Luftbubblor som fastnar i gälarna när fisken simmar framåt. | D. Koldioxid som fisken omvandlar till syrgas inuti kroppen. |

Fråga 12 Kapitel 1 Del 1.8 Nivå 1 k1-30

Nils har en uppslamning av sand i vatten. Han vill separera sanden utan filterpapper. Han låter bägaren stå still i 20 minuter. Vad sker?

- | | |
|--|---|
| A. Sanden sedimenterar mot botten och vätskan ovanpå kan hållas av — det kallas dekantering. | B. Sanden blir ljusare i färgen när vattnet påverkar den med tiden. |
| C. Sanden löser sig efter en stund och försvinner i lösningen helt. | D. Sanden avdunstar långsamt från ytan på vattnet i bägaren. |

Fråga 13 Kapitel 1 Del 1.8 Nivå 2 k1-33

I en destillationsapparat leds vattenången från rundkolven genom en kylare. Vad händer med ången där?

- | | |
|--|---|
| A. Ången fortsätter som gas utan förändring genom hela kylaren. | B. Ången värms ytterligare och trycket i röret ökar snabbt med tiden. |
| C. Ången reagerar kemiskt med saltet och bildar ett nytt ämne i röret. | D. Ången kyls och kondenserar till flytande vatten som samlas upp. |

Fråga 14 Kapitel 1 Del 1.8 Nivå 2 k1-attlupp-separation-sublimering-001

Vilken metod passar bäst om du vill få fram saltet ur en saltlösning?

- | | |
|---|---|
| A. Indunstning, eftersom vattnet försvinner och saltkristaller blir kvar. | B. Filtrering, eftersom löst salt fastnar i filterpapperet. |
| C. Sedimentering, eftersom saltet sjunker till botten direkt. | D. Kromatografi, eftersom saltet delas upp i olika färger. |

Fråga 15 Kapitel 1 Del 1.8 Nivå 2 k1-7-8-gap-20260429-08

Bensin och diesel separeras genom uppvärmning. Vilken egenskap avgör vilken vätska som börjar koka först?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. Den lägre kokpunkten hos vätskan | B. Den större porstorleken i filtret |
| C. Den högre massan hos kristallen | D. Den starkare färgen hos lösningen |

Fråga 16 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 1 k2.1-1

Vid vilken temperatur smälter rent vatten, alltså när is övergår till flytande form, vid normalt tryck?

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 0 °C | B. 100 °C |
| C. -10 °C | D. 50 °C |

Fråga 17 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 k2-6

En klass diskuterar hur vattenmolekyler beter sig i ånga jämfört med i is. Vilket påstående är korrekt?

- | | |
|--|---|
| A. I ånga rör sig molekylerna fritt och är inte bundna; i is är de bundna i ett regelbundet mönster. | B. I ånga är molekylerna fortfarande bundna till varandra precis som i is. |
| C. I ånga rör sig molekylerna mindre än i is och är tätare sammansatta. | D. I is är molekylerna inte bundna alls och rör sig helt fritt i alla riktningar. |

Fråga 18 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 k2-8

Regnvatten är nästan helt fritt från salter trots att det kommer från havet. Vad är förklaringen?

- | | |
|--|---|
| A. När vatten avdunstar följer salterna inte med — de stannar i havet och regnvattnet blir rent. | B. Regnvatten bildas av syre och kväve som reagerar i atmosfären till vatten. |
| C. Regnvatten är bara rent på hög höjd; nära marken är det alltid salt. | D. Regnet filtreras genom molnen på väg ner och saltet fastnar i filtret. |

Fråga 19 Kapitel 2 Del 2.1 Nivå 2 k2-10

Medelhavet är saltare än flera andra världshav. Vad är huvudorsaken?

- | | |
|--|--|
| A. Mer salt tillverkas naturligt på Medelhavets botten via vulkanisk aktivitet. | B. Medelhavet är kallare och löser därför upp mer salt från botten över tid. |
| C. Mer vatten avdunstar från Medelhavet än som tillförs från floder, vilket ger högre saltkoncentration. | D. Fler människor bor runt Medelhavet och tillsätter mer salt via vardagsbruk. |

Fråga 20 Kapitel 2 Del 2.2 Nivå 1 k2-7

Sofia löser bordssalt i ett glas vatten. Efter omrörning syns inget salt längre. Vad har hänt?

- | | |
|--|---|
| A. Saltet har avdunstat tillsammans med en del av vattnet i glaset. | B. Saltet har reagerat kemiskt med vattnet och försvunnit helt. |
| C. Saltet har löst sig — jonerna är inbäddade bland vattenmolekyler i lösningen. | D. Saltet har bildat nya kemiska molekyler tillsammans med vattnet. |

Fråga 21 Kapitel 2 Del 2.2 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-07

Adam ritar en vinklad vattenmolekyl med en syreatom och två väteatomer. Vilken laddningsbild stämmer?

- | | |
|--|--|
| A. Syreänden är svagt negativ och väteändarna svagt positiva | B. Syreänden är svagt positiv och väteändarna svagt negativa |
| C. Alla tre ändar har exakt samma laddning | D. Molekylen har bara hela joner utan delvisa laddningar |

Fråga 22 Kapitel 2 Del 2.2 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-09

Yusuf lägger en isbit i ett glas och ser att den flyter. Vad förklarar detta?

- | | |
|---|--|
| A. Is har lägre densitet än flytande vatten | B. Is har högre densitet än flytande vatten |
| C. Is saknar vattenmolekyler i fast form | D. Is är gasformigt vatten med synliga bubblor |

Fråga 23 Kapitel 2 Del 2.2 Nivå 2 k2-1-2-gap-20260429-08

Elena ser en skraddare ligga på vattenytan och en rund droppe på ett blad. Vilken förklaring passar?

- | | |
|--|---|
| A. Polara vattenmolekyler dras till varandra | B. Opolara oljemolekyler löser upp vattenytan |
| C. Saltjoner gör alla droppar tyngdlösa | D. Iskristaller byggs i varje vattenyta |

Fråga 24 Kapitel 2 Del 2.3 Nivå 2 k2-1

Safia sticks av ett bi. Bingiftet är surt och orsakar smärta. Hon stryker på kalaminalotion, som är svagt basisk, för att lindra smärtan. Vilken kombination av pH-värden stämmer för de två ämnena?

- | | |
|--|--|
| A. Bingift: pH 9, kalaminalotion: pH 4 | B. Bingift: pH 7, kalaminalotion: pH 7 |
| C. Bingift: pH 2, kalaminalotion: pH 1 | D. Bingift: pH 4, kalaminalotion: pH 9 |

Fråga 25 Kapitel 2 Del 2.4 Nivå 2 k2-2

Ett pH-papper används för att uppskatta pH-värdet i en lösning. Vilket pH-värde beskriver bäst en svagt sur lösning?

- | | |
|---------|---------|
| A. pH 1 | B. pH 3 |
| C. pH 7 | D. pH 5 |

Fråga 26 Kapitel 2 Del 2.3 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-02

Noa testar en okänd lösning. BTB visar att den är sur, men han behöver veta ungefärligt pH-värde. Vad bör han använda?

- | | |
|--|--|
| A. pH-papper och jämföra färgen med skalan | B. BTB igen och läsa av ett exakt pH-tal |
| C. Lackmuspapper och anta samma pH-tal | D. Vatten först och sedan läsa av BTB-färgen |

Fråga 27 Kapitel 2 Del 2.4 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-07

Sam blandar rätt mängd saltsyra och natriumhydroxid. Vad händer med H^+ och OH^- ?

- A. De reagerar med varandra och bildar vatten B. De finns kvar tillsammans utan att reagera
- C. De reagerar med varandra och bildar koldioxid D. De omvandlas båda till natriumjoner

Fråga 28 Kapitel 2 Del 2.4 Nivå 2 k2-3-gap-20260429-08

Ali ska späda en frätande syra i labbet. Vilket arbetssätt följer SIV-regeln?

- A. Häll syran långsamt i vatten B. Häll vatten långsamt i syran
- C. Häll båda vätskorna i tom bägare samtidigt D. Värm syran och tillsätt vatten efteråt

Fråga 29 Kapitel 2 Del 2.5 Nivå 2 k2-4-5-gap-20260429-03

Noor bygger en enkel solrenare med saltvatten under plast och en kopp i mitten. Varför blir vattnet i koppen mindre salt?

- A. Vatten avdunstar, kondenserar och lämnar saltet kvar B. Saltet avdunstar, kondenserar och lämnar vattnet kvar
- C. Saltjonerna passerar plasten och samlas i koppen D. Hela saltvattnet rinner genom plasten som filter

Fråga 30 Kapitel 2 Del 2.5 Nivå 2 k2-4-5-gap-20260429-06

Sofia läser att NH_4Cl tillsätts i ett vattenverk efter flera reningssteg. Vad är huvudsyftet?

- A. Att döda smittämnen som kan finnas i vattnet B. Att få fosfatjoner att bilda järnfosfat i slammet
- C. Att pressa saltvatten genom ett membran D. Att göra fasta föremål synliga i gallret

Facit

NR	SVAR	RÄTT ALTERNATIV	PLACERING	FRÅGE-ID
1	D	Vifta med handen över öppningen och sniffa försiktigt på luften som rör sig mot dig.	Kap 1, del 1.1	k1-7
2	A	Termometer	Kap 1, del 1.1	k1-1-2-3-gap-20260430b-06
3	C	Syrgas (O ₂)	Kap 1, del 1.3	k1-1
4	A	En kemisk förening	Kap 1, del 1.3	k1-2
5	C	3 atomer (1 kol + 2 syre).	Kap 1, del 1.3	k1-10
6	D	En atom tar upp eller avger elektroner, så att antalet protoner och elektroner inte längre är lika.	Kap 1, del 1.5	k1-16
7	B	NaCl — laddningarna +1 och −1 tar ut varandra, en jon mot en.	Kap 1, del 1.5	k1-18
8	B	Antalet atomer av varje grundämne är lika på båda sidor om pilen i en reaktionsformel.	Kap 1, del 1.6	k1-22
9	C	Låt vattnet avdunsta — saltet lämnas kvar som vita kristaller på botten.	Kap 1, del 1.7	k1-24
10	B	Molekylerna i varmt te rör sig snabbare och lossar socker snabbare.	Kap 1, del 1.7	k1-25
11	B	Syrgas som har löst sig i vattnet och kan tas upp av gälarna.	Kap 1, del 1.7	k1-28
12	A	Sanden sedimenterar mot botten och vätskan ovanpå kan hällas av — det kallas dekantering.	Kap 1, del 1.8	k1-30
13	D	Ångan kyls och kondenserar till flytande vatten som samlas upp.	Kap 1, del 1.8	k1-33
14	A	Indunstning, eftersom vattnet försvinner och saltkristaller blir kvar.	Kap 1, del 1.8	k1-attlupp-separation-sublimering-001
15	A	Den lägre kokpunkten hos vätskan	Kap 1, del 1.8	k1-7-8-gap-20260429-08
16	A	0 °C	Kap 2, del 2.1	k2.1-1
17	A	I ånga rör sig molekylerna fritt och är inte bundna; i is är de bundna i ett regelbundet mönster.	Kap 2, del 2.1	k2-6
18	A	När vatten avdunstar följer salterna inte med — de stannar i havet och regnvattnet blir rent.	Kap 2, del 2.1	k2-8
19	C	Mer vatten avdunstar från Medelhavet än som tillförs från floder, vilket ger högre saltkoncentration.	Kap 2, del 2.1	k2-10
20	C	Saltet har löst sig — jonerna är inbäddade bland vattenmolekylerna i lösningen.	Kap 2, del 2.2	k2-7
21	A	Syreänden är svagt negativ och väteändarna svagt positiva	Kap 2, del 2.2	k2-1-2-gap-20260429-07
22	A	Is har lägre densitet än flytande vatten	Kap 2, del 2.2	k2-1-2-gap-20260429-09

NR	SVAR	RÄTT ALTERNATIV	PLACERING	FRÅGE-ID
23	A	Polara vattenmolekyler dras till varandra	Kap 2, del 2.2	k2-1-2-gap-20260429-08
24	D	Bingift: pH 4, kalaminolotion: pH 9	Kap 2, del 2.3	k2-1
25	D	pH 5	Kap 2, del 2.4	k2-2
26	A	pH-papper och jämföra färgen med skalan	Kap 2, del 2.3	k2-3-gap-20260429-02
27	A	De reagerar med varandra och bildar vatten	Kap 2, del 2.4	k2-3-gap-20260429-07
28	A	Häll syran långsamt i vatten	Kap 2, del 2.4	k2-3-gap-20260429-08
29	A	Vatten avdunstar, kondenserar och lämnar saltet kvar	Kap 2, del 2.5	k2-4-5-gap-20260429-03
30	A	Att döda smittämnen som kan finnas i vattnet	Kap 2, del 2.5	k2-4-5-gap-20260429-06

Källa: publicerade kemi-frågedata i solofeedback.se-repot, kapitel 1 och 2. Urvalet är balanserat mellan kapitel, delområden och svårighetsnivåer.